GROUP 13

FitHub
Vision Document

Version 1.0

Revision History

Date	Version	Description	Author
<dd/mmm/yy>	<x.x>	<details>	<name>

Table of Contents

1. Introduction **4**
1.1 References 4
2. Positioning **4**
2.1 Problem Statement 4
2.2 Product Position Statement 5
3. Stakeholder and User Descriptions **5**
3.1 Stakeholder Summary 5
3.2 User Summary 5
3.3 User Environment 6
3.4 Summary of Key Stakeholder or User Needs 6
3.5 Alternatives and Competition 8
Bảng so sánh đối thủ cạnh tranh : 8
Lợi thế cạnh tranh của FitHub: 9
4. Product Overview **9**
4.1 Product Perspective 9
4.2 Assumptions and Dependencies 10
5. Product Features **10**
6. Non-Functional Requirements **12**

Vision (Small Project)

1. Introduction

Tài liệu Vision xác định nhu cầu cấp cao, mục tiêu và định hướng sản phẩm FitHub, đồng thời thống nhất cách hiểu giữa nhóm phát triển, đại diện khách hàng và các bên liên quan. Tài liệu tập trung vào vấn đề mà hệ thống cần giải quyết, nhóm người dùng mục tiêu, giá trị khác biệt và các nhu cầu cần ưu tiên; các chi tiết về hành vi hệ thống sẽ được đặc tả trong tài liệu yêu cầu và các use case liên quan.

FitHub là hệ thống quản lý phòng gym kết hợp các công cụ hỗ trợ tập luyện có AI. Phạm vi định hướng gồm: quản lý hội viên và gói tập; hồ sơ và lịch làm việc của huấn luyện viên cá nhân (PT); đặt lịch PT; ghi chép buổi tập và theo dõi tiến trình; thanh toán mô phỏng và thông báo; dashboard thống kê cho quản trị viên; cùng các tính năng AI tạo giáo án, trợ lý Fitness. Hệ thống hướng đến mô hình phòng gym quy mô nhỏ và vừa, với cổng quản trị trên web và giao diện responsive/di động cho hội viên, PT.

1.1 References

- Rational Unified Process (RUP), mẫu "Vision (Small Project)" được cung cấp trong tài liệu 02. rup_vision_sp.docx.pdf.
- "Phiếu giao nhiệm vụ PA1 - Dự án FitHub: Task 2 - Positioning, Users, Vision", giao cho Võ Nhật Liệu, vai trò Lead Business Analyst (BA), ngày hiển thị trên phiếu: 10/10/2026.
- Bản nháp Vision FitHub trong tài liệu 02. rup_vision_sp.docx.pdf, đặc biệt các phần Alternatives and Competition, Product Overview, Product Features và Non-Functional Requirements.

2. Positioning

2.1 Problem Statement

Bài toán được mô tả qua bốn thành tố theo mẫu Vision của RUP:

Vấn đề là gì?	Các phòng gym quy mô nhỏ và vừa có thể đang quản lý thông tin hội viên, gói tập/hợp đồng, điểm danh, thanh toán và lịch làm việc của PT bằng sổ sách, bảng tính hoặc các kênh rời rạc. Việc đặt lịch PT thủ công dễ gây trùng lịch; việc theo dõi thời hạn gói và nhắc gia hạn phụ thuộc vào kiểm tra của nhân viên. Ở phía hội viên, nhiều người chưa có lộ trình tập phù hợp, khó tự theo dõi tiến trình và không phải ai cũng đủ ngân sách để thuê PT riêng.
Ảnh hưởng đến ai?	Chủ phòng gym/người quản lý (Admin), huấn luyện viên cá nhân (Trainer/PT) và hội viên (Member).
Hậu quả là gì?	Nhân viên tốn thời gian xử lý công việc lặp lại; dữ liệu có thể thiếu nhất quán hoặc bị bỏ sót; lịch PT có nguy cơ bị đặt trùng; hội viên có thể quên gia hạn gói; quản lý khó nắm nhanh tình hình vận hành; hội viên khó duy trì lộ trình tập và nhìn thấy tiến bộ của bản thân.
Giải pháp thành công sẽ như thế nào?	Cung cấp một nền tảng tập trung theo vai trò để quản lý hội viên/gói tập, hồ sơ và lịch PT, đặt lịch có kiểm tra xung đột, ghi chép buổi tập và theo dõi tiến trình. Hệ thống bổ sung nhắc hạn, thanh toán mô phỏng, dashboard vận hành và AI hỗ trợ tạo giáo án, giải đáp câu hỏi tập luyện, ghi chép nhanh bằng giọng nói; nhờ đó giảm thao tác thủ công và giúp hội viên tiếp cận hỗ trợ cá nhân hóa thuận tiện hơn.

2.2 Product Position Statement

Tuyên bố định vị FitHub theo đủ sáu thành tố của mẫu:

For (Dành cho)	Chủ/quản lý các phòng gym quy mô nhỏ và vừa, cùng PT và hội viên sử dụng dịch vụ của phòng gym.
Who (Những người)	Cần quản lý hoạt động phòng tập thuận tiện hơn, giảm sai sót khi theo dõi hội viên và đặt lịch PT; đồng thời cần cách tiếp cận lộ trình tập luyện và theo dõi tiến độ dễ dùng, phù hợp mục tiêu cá nhân.
The product (Sản phẩm)	FitHub là nền tảng quản lý phòng gym kết hợp trợ lý tập luyện có AI, gồm cổng quản trị và giao diện dành cho hội viên/PT.
That (Lợi ích chính)	Tập trung hóa dữ liệu hội viên/gói tập, hỗ trợ quản lý lịch PT và ngăn đặt lịch trùng, ghi nhận quá trình tập luyện và tiến trình; đồng thời cung cấp AI Workout Generator, AI Fitness Assistant và AI Quick-Log.
Unlike (Khác với)	Các quy trình thủ công dựa trên sổ sách/bảng tính, phần mềm quản lý chỉ tập trung vào vận hành, hoặc ứng dụng fitness chủ yếu phục vụ việc theo dõi tập luyện cá nhân mà không kết nối đầy đủ với nghiệp vụ của phòng gym.
Our product (Điểm khác biệt)	FitHub hướng tới giải pháp "quản lý và trải nghiệm tập luyện trong một hệ thống", tối ưu cho phòng gym vừa/nhỏ tại Việt Nam, tích hợp các tính năng AI trực tiếp vào quy trình tạo giáo án, hỗ trợ bài tập và ghi chép buổi tập.

3. Stakeholder and User Descriptions

Phần này xác định các bên quan tâm đến kết quả dự án, ba nhóm người dùng trực tiếp và những nhu cầu làm cơ sở ưu tiên chức năng. Trong đồ án, đại diện phòng gym được xem là khách hàng mục tiêu giả định; các giả định cần được xác nhận thêm nếu nhóm có cơ hội khảo sát người dùng thực tế.

3.1 Stakeholder Summary

Name	Description	Responsibilities
Giảng viên hướng dẫn	Bên hướng dẫn và đánh giá đồ án theo mục tiêu môn Nhập môn Công nghệ phần mềm.	Góp ý về phạm vi, quy trình phân tích và thiết kế; xem xét tính nhất quán của yêu cầu, tài liệu và kết quả dự án.
Đại diện khách hàng / Ban quản trị phòng gym	Đại diện nghiệp vụ của phòng gym quy mô nhỏ/vừa, đóng vai trò khách hàng mục tiêu trong phạm vi đồ án.	Nêu vấn đề vận hành, ưu tiên nhu cầu, xác nhận quy tắc nghiệp vụ liên quan hội viên, gói tập, điểm danh, PT, đặt lịch và báo cáo.
Người dùng thử	Người đại diện cho các vai trò Member và Trainer tham gia đánh giá bản mẫu hoặc bản chạy thử.	Thực hiện các kịch bản sử dụng, góp ý về khả năng hiểu giao diện, thao tác trên di động, tính hữu ích của lịch tập/AI và báo lỗi khi kiểm thử.

3.2 User Summary

Name	Description	Responsibilities	Stakeholder

Member (Hội viên)	Người đăng ký tập luyện tại phòng gym và sử dụng chức năng cá nhân.	Quản lý hồ sơ; xem gói tập; đặt/hủy lịch PT; xem hoặc lưu giáo án; ghi chép bài tập, set, rep và mức tạ; cập nhật số đo; theo dõi tiến trình; sử dụng AI.	Người dùng thử đại diện hội viên.
Trainer (Huấn luyện viên/PT)	Người hướng dẫn hội viên và cung cấp các buổi tập cá nhân.	Cập nhật hồ sơ/chuyên môn và lịch trống; xem lịch đặt; xác nhận hoặc từ chối booking; quản lý lịch dạy; hỗ trợ theo dõi tiến độ học viên và giáo án.	Người dùng thử đại diện PT; đại diện khách hàng xác nhận quy tắc nghiệp vụ.
Admin (Chủ/Quản lý)	Người điều hành hoạt động phòng gym và quản trị hệ thống.	Quản lý hội viên, gói tập/hồ sơ đăng ký hoặc hợp đồng; theo dõi điểm danh theo phạm vi được thống nhất; quản lý thông tin PT và booking; theo dõi thanh toán, thời hạn gói và doanh thu.	Đại diện khách hàng / Ban quản trị phòng gym.

3.3 User Environment

Đối tượng / điều kiện	Môi trường hoạt động
Admin	Thường thao tác tại quầy lễ tân hoặc khu vực quản lý bằng máy tính để bàn/laptop; cần bảng quản trị dễ tra cứu danh sách, trạng thái gói, booking và số liệu kinh doanh. Các thao tác quản trị nên được thực hiện qua trình duyệt web.
Trainer (PT)	Dùng điện thoại hoặc máy tính để xem lịch làm việc, kiểm tra yêu cầu đặt lịch và cập nhật thông tin học viên trước/sau buổi tập. Giao diện cần dễ đọc và thao tác nhanh giữa các buổi tập.
Member	Chủ yếu dùng điện thoại tại phòng gym hoặc ở nhà để xem gói tập, đặt lịch PT, xem giáo án và nhập kết quả luyện tập. Các thao tác ghi chép khi đang tập cần ngắn gọn; Quick-Log bằng giọng nói là hướng hỗ trợ bổ sung.
Điều kiện chung	Thiết bị cần kết nối Internet để giao tiếp với Backend API và dịch vụ AI bên ngoài. Theo định hướng trong bản nháp, hệ thống có cổng quản trị web và giao diện responsive/di động; mục tiêu tương thích gồm trình duyệt Chrome và thiết bị iOS/Android.

3.4 Summary of Key Stakeholder or User Needs

Bảng dưới đây tổng hợp nhu cầu, mức độ ưu tiên, mối quan tâm, cách xử lý hiện tại và hướng giải quyết đề xuất. Mức ưu tiên là đánh giá ban đầu cho đồ án và có thể được điều chỉnh sau khi xác nhận với đại diện khách hàng.

Nhu cầu / Ưu tiên	Mối quan tâm	Cách xử lý hiện tại	Giải pháp đề xuất
Quản lý hội viên, gói tập/hồ sơ đăng ký và điểm danh - Admin Ưu tiên: Cao	Dữ liệu phân tán; dễ sai lệch hoặc bỏ sót trạng thái hội viên; cần tra cứu nhanh tại quầy.	Sổ sách, bảng tính hoặc các kênh riêng lẻ.	Màn hình quản lý tập trung cho hồ sơ hội viên, gói tập và trạng thái đăng ký; thống nhất cách ghi nhận điểm danh trong phạm vi hệ thống.
Quản lý lịch PT và đặt lịch không trùng - Trainer, Member Ưu tiên: Cao	Đặt lịch qua điện thoại/tin nhắn dễ xảy ra nhầm lẫn hoặc trùng giờ; khó xem khung giờ trống.	Trao đổi trực tiếp, gọi điện hoặc nhắn tin để thống nhất giờ.	Công khai lịch trống, tạo booking theo khung giờ và kiểm tra xung đột trước khi xác nhận.
Theo dõi thời hạn gói và nhắc gia hạn - Admin, Member Ưu tiên: Cao	Có thể bỏ sót ngày hết hạn nếu phải kiểm tra thủ công; hội viên không kịp gia hạn.	Nhân viên tự kiểm tra và nhắc qua tin nhắn.	Theo dõi ngày hết hạn và gửi thông báo nhắc hạn theo quy tắc được cấu hình.
Tạo lộ trình tập phù hợp mục tiêu - Member Ưu tiên: Cao	Hội viên có thể chưa biết nên tập gì; thuê PT riêng có thể vượt khả năng chi trả.	Tự tìm thông tin trên mạng hoặc sử dụng giáo án chung.	AI Workout Generator tạo giáo án ban đầu dựa trên mục tiêu, thể trạng/thông tin người dùng và thời gian có thể tập.
Ghi chép và xem tiến trình tập - Member, Trainer Ưu tiên: Cao	Nhập thủ công nhiều thông số tốn thời gian; khó nhìn ra xu hướng nếu dữ liệu nằm rải rác.	Ghi vào sổ, ghi chú điện thoại hoặc bảng tính.	Lưu workout log có bài tập, set, rep, mức tạ; hiển thị lịch sử và biểu đồ tiến trình.
Quản lý vận hành và doanh thu - Admin Ưu tiên: Cao	Thiếu cái nhìn tổng quan về hội viên đang hoạt động, booking và tình hình thu/chi.	Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn hoặc tính toán thủ công.	Admin Dashboard tổng hợp số hội viên, booking, giao dịch và chỉ số vận hành; thanh toán gói tập được mô phỏng trong phạm vi đồ án.
Hỗ trợ câu hỏi và bài tập thay thế - Member Ưu tiên: Trung bình	Thông tin cố định có thể không giải đáp được ngữ cảnh hoặc nhu cầu riêng của hội viên.	Tìm kiếm trên Internet hoặc hỏi PT khi có thể.	AI Fitness Assistant trả lời câu hỏi về bài tập và gợi ý phương án thay thế dựa trên ngữ cảnh/thư viện bài tập.
Ghi chép buổi tập bằng giọng nói - Member Ưu tiên: Thấp	Nhập từng bài tập, set, rep và mức tạ trên điện thoại có thể gây gián đoạn buổi tập.	Nhập thủ công sau mỗi bài hoặc sau buổi tập.	AI Quick-Log chuyển giọng nói thành văn bản, trích xuất thông tin chính và điền sẵn vào nhật ký để người dùng kiểm tra trước khi lưu.

3.5 A
Iternatives and Competition

Bảng so sánh đối thủ cạnh tranh :

Tiêu chí đánh giá	Phương pháp thủ công	Phần mềm quản lý truyền thống (GymMaster, NextSport,..)	Ứng dụng Fitness toàn cầu	FitHub
Chi phí	Chi phí ban đầu thấp, nhưng tốn nhiều nhân công.	Cao từ 5.000.000 – 15.000.000 VNĐ/năm (phí bản quyền và chi phí lắp đặt phần cứng đắt đỏ).	Trả phí thuê bao cá nhân từ 150.000 – 300.000 VNĐ/tháng/người (tốn kém nếu dùng lâu dài).	Chi phí SaaS tối ưu cho phòng gym vừa và nhỏ (chỉ từ 300.000 – 500.000 VNĐ/tháng), hội viên được dùng app miễn phí.
Đặt lịch HLV cá nhân (PT)	Thủ công qua điện thoại/tin nhắn, dễ xảy ra sai sót.	Có hỗ trợ nhưng giao diện phức tạp, chưa tối ưu cho thiết bị di động.	Không hỗ trợ.	Tối ưu và trực quan qua Web/Ứng dụng di động với tính năng tự động ngăn trùng lịch.
Cảnh báo hết hạn thẻ hội viên	Dễ bỏ sót, yêu cầu kiểm tra thủ công hàng ngày.	Hỗ trợ hệ thống thông báo SMS/Email cơ bản.	Không hỗ trợ.	Tự động hóa hoàn toàn, nhắc nhở thông minh qua thông báo hệ thống.
Tạo giáo án tập luyện bằng AI	Không có.	Không có.	Gợi ý AI cơ bản, thiếu sự tùy chỉnh theo điều kiện thực tế của phòng gym.	Tích hợp AI Workout Generator tự động tạo lộ trình chi tiết cá nhân hóa theo mục tiêu.
Hỗ trợ kỹ thuật (AI Chatbot)	Không có.	Không có.	Chỉ có hướng dẫn hoặc bài viết cố định, thiếu trợ lý tương tác.	Tích hợp Trợ lý AI Fitness hướng dẫn kỹ thuật động tác và gợi ý bài tập thay thế.
Ghi chép bằng giọng nói	Ghi chép thủ công trên sổ sách/Excel.	Không hỗ trợ.	Yêu cầu nhập thủ công cho từng bài tập, hiệp (set), số lần (rep) và mức tạ.	Tích hợp AI Quick-Log chuyển đổi giọng nói thành dữ liệu tập luyện một cách mượt mà.

Lợi thế cạnh tranh của FitHub:

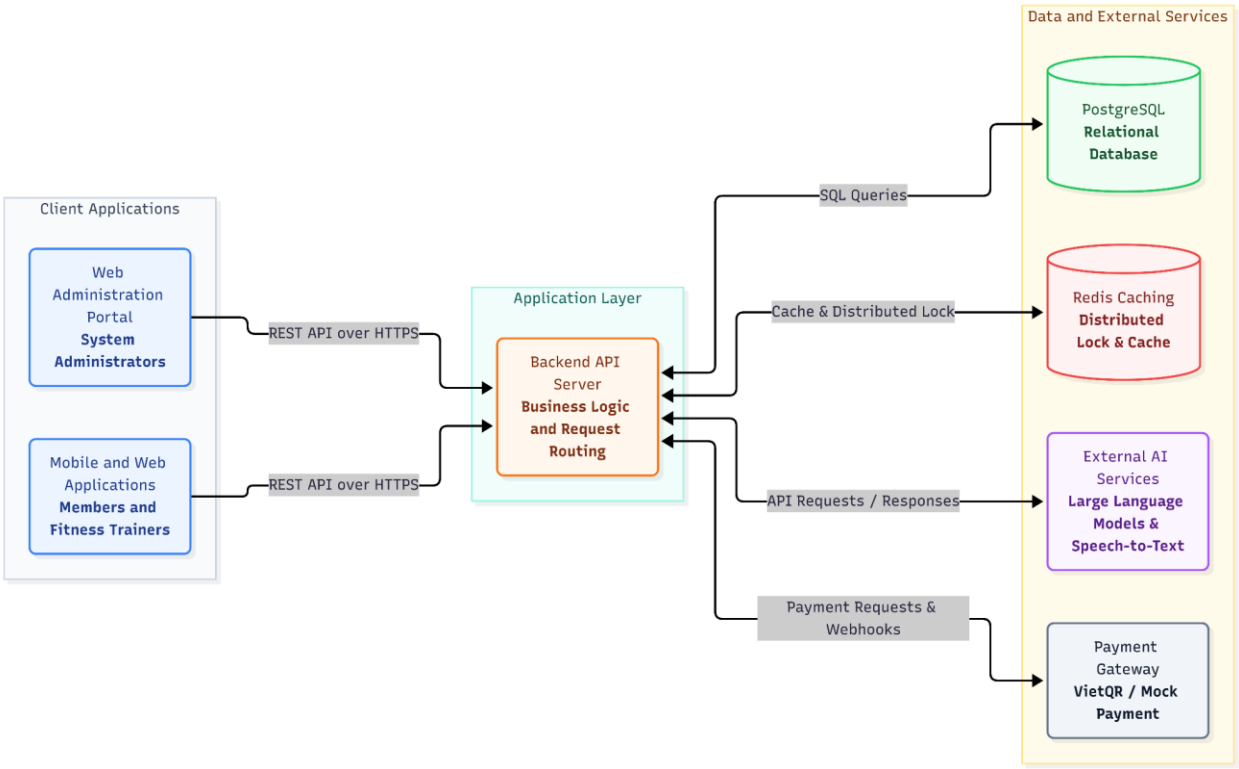
- **Giải pháp "Tất cả trong một" kết hợp Quản lý & Trải nghiệm Tập luyện:** Trong khi các phần mềm truyền thống chỉ tập trung vào vận hành quản trị và bỏ qua trải nghiệm của hội viên, còn các ứng dụng toàn cầu chỉ tập trung vào theo dõi cá nhân mà không tích hợp với phòng gym, FitHub giải quyết cả hai khía cạnh: tối ưu hóa vận hành cho Chủ phòng gym/HLV đồng thời nâng cao động lực cho hội viên thông qua AI.
- **Ứng dụng AI thực tiễn vào quy trình cốt lõi:** Tận dụng LLM API để tự động hóa việc tạo giáo án tập luyện, hỗ trợ kỹ thuật và ghi chép nhanh bằng giọng nói, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và tạo ra điểm biệt vượt trội so với các phần mềm quản lý thông thường.
- **Chi phí hợp lý và dễ tiếp cận:** Được thiết kế tối ưu riêng cho mô hình các phòng gym vừa và nhỏ tại thị trường Việt Nam.

4. Product Overview

4.1 Product Perspective

FitHub là một hệ thống phần mềm phân tán bao gồm hai thành phần giao diện người dùng chính tương tác với cụm máy chủ xử lý trung tâm và các dịch vụ bên ngoài. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Client-Server tách biệt (Decoupled Client-Server Architecture):

- **Tầng Client (Giao diện người dùng):**
  - **Cổng quản trị Web (Web Admin Portal):** Dành cho Quản trị viên thực hiện các tác vụ quản trị tập trung trên máy tính để bàn/laptop.
  - **Ứng dụng di động (iOS/Android) / Web thích ứng (Responsive Web):** Dành cho Hội viên và Huấn luyện viên tương tác linh hoạt trên các thiết bị di động.
- **Máy chủ Backend API:** Xử lý logic nghiệp vụ cốt lõi, xác thực và phân quyền người dùng (RBAC), điều hướng dữ liệu lịch trình, quản lý gói hội viên và tích hợp các dịch vụ AI.
- **Tầng Cơ sở dữ liệu:** Sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ **PostgreSQL** để lưu trữ thông tin hội viên, lịch sử tập luyện, thư viện bài tập và trạng thái đặt lịch.
- **Tầng Dịch vụ bên ngoài (External Services):** Tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba bao gồm:
  - **AI LLM API (Groq/OpenRouter/Gemini):** Cung cấp năng lượng cho tính năng Tạo giáo án (Workout Generator) và Trợ lý tư vấn AI (AI Fitness Assistant).
  - **Dịch vụ nhận dạng giọng nói STT (Speech-to-Text):** Hỗ trợ ghi chép nhanh bằng giọng nói (tính năng Quick-Log).
  - **Cổng thanh toán mô phỏng (VNPay QR Mockup):** Mô phỏng quy trình xử lý thanh toán gói hội viên trực tuyến.



Sơ đồ kiến trúc tổng quan (High-Level Architecture Diagram)

4.2 Assumptions and Dependencies

- **Kết nối mạng:** Thiết bị của người dùng (Di động/PC) yêu cầu kết nối internet ổn định để giao tiếp với Backend API và các dịch vụ AI bên ngoài.
- **Khả năng đáp ứng của dịch vụ AI bên ngoài:** Hiệu năng của các tính năng AI (Tạo giáo án, Chatbot, Quick-Log) phụ thuộc vào thời gian hoạt động (uptime) và độ độ trễ (latency) của các nhà cung cấp LLM API bên thứ ba.
- **Tích hợp cổng thanh toán:** Giả định cổng thanh toán mô phỏng VNPay QR hoạt động ổn định trong môi trường thử nghiệm (sandbox).

5. Product Features

Danh sách tính năng sản phẩm:

Mã	Tên tính năng	Mô tả chi tiết (Đầu vào / Đầu ra / Quy trình cơ bản)	Mức độ ưu tiên
F01	**Xác thực & Phân quyền (RBAC)**	• **Đầu vào:** Thông tin đăng nhập tài khoản, lựa chọn vai trò. • **Đầu ra:** Cấp quyền truy cập theo vai trò (Hội viên, HLV, Quản trị viên). • **Quy trình:** Người dùng đăng ký/đăng nhập; hệ thống xác thực và giới hạn giao diện dựa trên vai trò được gán.	**Cao**

Mã	Tên tính năng	Mô tả chi tiết (Đầu vào / Đầu ra / Quy trình cơ bản)	Mức độ ưu tiên
F02	**Quản lý Hội viên & Gói tập**	• **Đầu vào:** Thêm/Sửa/Xóa hồ sơ hội viên; thiết lập gói tập (Hàng tháng/Hàng năm). • **Đầu ra:** Danh sách hội viên, trạng thái đăng ký, cảnh báo hết hạn tự động. • **Quy trình:** Admin thực hiện CRUD hội viên và theo dõi thời hạn gói tập để kích hoạt nhắc nhở gia hạn tự động.	**Cao**
F03	**Quản lý Huấn luyện viên (PT)**	• **Đầu vào:** Hồ sơ chuyên môn của PT, lịch làm việc trống trong tuần. • **Đầu ra:** Lịch làm việc công khai của PT. • **Quy trình:** HLV cập nhật lịch cá nhân và chuyên môn lên hệ thống để hội viên dễ dàng tra cứu.	**Trung bình**
F04	**Đặt lịch luyện tập với PT**	• **Đầu vào**: Chọn PT, chọn ngày và khung giờ mong muốn (Slot). • **Đầu ra**: Xác nhận lịch tập thành công hoặc thông báo bận kèm gợi ý khung giờ khác. • **Luồng chính:** Hội viên chọn khung giờ trống → Hệ thống gọi Redis Distributed Lock khóa khung giờ → Tạo bản ghi đặt lịch → Gửi thông báo cho PT và hội viên. • **Luồng ngoại lệ chống trùng:** Nếu 2 hội viên cùng bấm đặt 1 khung giờ đồng thời, hệ thống ghi nhận người đến trước milli-giây đầu tiên; người đến sau sẽ nhận thông báo lỗi 'Khung giờ này vừa có người đặt' và hệ thống tự động gợi ý 3 khung giờ trống gần nhất của PT đó để chọn lại.	**Cao**
F05	**Quản lý & Ghi chép tập luyện**	• **Đầu vào:** Thêm bài tập, nhập số hiệp (set), số lần (rep), mức tạ đã sử dụng. • **Đầu ra:** Nhật ký tập luyện cá nhân được lưu trữ theo từng buổi. • **Quy trình:** Hội viên chọn bài tập từ thư viện của hệ thống và nhập thông số thực tế sau mỗi buổi tập.	**Cao**
F06	**Công cụ tạo giáo án AI (AI Workout Generator)**	• **Đầu vào:** Mục tiêu tập luyện (tăng cơ, giảm mỡ...), thể trạng hiện tại, thời gian rảnh trong tuần. • **Đầu ra:** Chi tiết lịch tập luyện hàng ngày do AI tự động khởi tạo. • **Quy trình:** Hội viên gửi các thông số → Hệ thống gửi câu lệnh prompt qua LLM API → Trả về giáo án chuẩn cấu trúc → Lưu kế hoạch vào hồ sơ hội viên.	**Cao**

Mã	Tên tính năng	Mô tả chi tiết (Đầu vào / Đầu ra / Quy trình cơ bản)	Mức độ ưu tiên
F07	**Theo dõi tiến trình**	• **Đầu vào:** Cân nặng và chỉ số đo cơ thể được cập nhật định kỳ. • **Đầu ra:** Biểu đồ xu hướng trực quan, dữ liệu lịch sử tập luyện. • **Quy trình:** Hệ thống tổng hợp dữ liệu nhật ký theo thời gian thực và dựng biểu đồ tiến trình trực quan.	**Trung bình**
F08	**Thanh toán & Thông báo**	• **Đầu vào:** Xác nhận thanh toán gói hội viên. • **Đầu ra:** Hóa đơn VNPay QR mô phỏng, thông báo đẩy (push notifications) nhắc lịch tập/hết hạn gói. • **Quy trình:** Thực hiện giao dịch mô phỏng → Cập nhật trạng thái hội viên và gửi thông báo tự động.	**Trung bình**
F09	**Bảng phân tích dữ liệu (Analytics Dashboard - Admin)**	• **Đầu vào:** Lịch sử giao dịch, số lượng hội viên đang hoạt động, tần suất đặt lịch. • **Đầu ra:** Biểu đồ tổng quan về doanh thu và các chỉ số hiệu suất vận hành phòng gym. • **Quy trình:** Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và tổng hợp các báo cáo phân tích trực quan cho Admin.	**Cao**
F10	**Trợ lý AI Fitness (AI Fitness Assistant)**	• **Đầu vào:** Thắc mắc bằng văn bản của người dùng về kỹ thuật bài tập hoặc bài tập thay thế. • **Đầu ra:** Phản hồi tư vấn chi tiết từ Chatbot AI. • **Quy trình:** Người dùng đặt câu hỏi trong lúc tập (ví dụ: 'Máy đẩy ngực hỏng thì tập bài gì thay thế?'). Backend kết hợp câu hỏi với Context thư viện bài tập gửi qua LLM API, phản hồi hướng dẫn chi tiết các bài tạ đơn thay thế tương đương nhóm cơ.	**Trung bình**
F11	**Ghi chép nhanh bằng AI (AI Quick-Log)**	• **Đầu vào:** Dữ liệu âm thanh giọng nói mô tả chi tiết buổi tập. • **Đầu ra:** Dữ liệu tập luyện được trích xuất và tự động điền vào nhật ký tập luyện. • **Quy trình:** Ghi âm giọng nói → Chuyển đổi thành văn bản → AI trích xuất thực thể (bài tập, số hiệp, số lần, mức tạ) → Điền dữ liệu vào mục nhật ký của hội viên.	**Thấp**

6. Non-Functional Requirements

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Chỉ số đo
NFR-P1	Performance	Thời gian phản hồi API thông thường	< 500 ms
NFR-P2	Performance	Gemini sinh giáo án	< 3 giây
NFR-P3	Performance	Khả năng chịu tải	≥ 100 CCU
NFR-R1	Reliability	Tỷ lệ sẵn sàng	≥ 99.5%
NFR-R2	Reliability	Fallback: nếu API bên thứ ba quá tải hoặc mất mạng, trả về giáo án mẫu	100% yêu cầu AI lỗi vẫn có kết quả thay thế
NFR-S1	Security	Băm mật khẩu một chiều bằng bcrypt	salt rounds ≥ 10
NFR-S2	Security	Xác thực và phân quyền bằng JWT, truyền qua HTTPS	100% endpoint yêu cầu token và kiểm tra role
NFR-U1	Usability	Mobile App có nút bấm lớn, thao tác 1 tay khi đang tập	Vùng chạm ≥ 48 × 48 dp
NFR-C1	Constraints	Công nghệ sử dụng: React Native (Mobile), NestJS (Backend), Gemini API (AI)	100% tính năng triển khai trên các công nghệ này
NFR-C2	Platform	Hệ thống chạy trên Web responsive và Mobile App (iOS, Android)	Hoạt động trên trình duyệt Chrome, iOS và Android
NFR-D1	Documentation	Có tài liệu hướng dẫn sử dụng cho từng vai trò	3 bộ hướng dẫn: Member, Trainer, Admin